Universidade do Minho

UC: Qualidade de Serviço na Internet

TP 3: Implementação de mecanismos de QoS usando VNFs

Ano lectivo 2026/2027 — 1º Sem

Objectivos

Este projecto pretende proporcionar experiência prática com os princípios de Qualidade de Serviço (QoS) em arquitecturas modernas da Internet, utilizando para isso Funções de Rede Virtualizadas (Virtual Network Functions - VNFs). Pretende-se desta forma:

- Compreender como as VNF podem virtualizar as funções tradicionais de QoS baseadas em hardware, proporcionando assim flexibilidade e escalabilidade.
- Aplicar técnicas fundamentais de QoS, tais como classificação de tráfego, policiamento, agendamento, controlo de acessos e monitorização, num ambiente de Internet simulado.
- Avaliar o impacto destas VNFs no desempenho das métricas de rede, como a latência, o jitter, o throughput ou a perda de pacotes.
- Desenvolver competências em simulação, orquestração e análise de redes, alinhando com as práticas da indústria em Virtualização de Funções de Rede (Network Function Virtualization - NFV).

No final, os alunos deverão ser capazes de conceber, implementar e otimizar um sistema de QoS baseado em VNFs, demonstrando as contrapartidas em cenários reais (por exemplo, lidar com tráfego multimédia versus best-effort).

Contexto

A disciplina de QoS pretende implementar um desempenho fiável para aplicações críticas na Internet, dando prioridade ao tráfego, controlando o acesso e monitorizando os recursos existentes. Tradicionalmente, as técnicas de QoS são implementadas através de hardware dedicado (por ex. routers com ACLs ou policiadores). No entanto, a Virtualização de Funções de Rede (NFV) desacopla estas funções em VNFs baseadas em software, executadas em servidores ou máquinas virtuais (VMs). Isto permite o escalonamento e orquestração dinâmicos, como se verifica em redes 5G ou ambientes de cloud. Neste projeto, pretende-se utilizar VNFs para implementar diferentes componentes de QoS, tais como:

- Classificação: Identificação e marcação do tráfego (por exemplo, utilizando etiquetas DSCP ou VLAN) com base em critérios como IP de origem/destino, portas ou protocolos.
- Controlo de Acesso: Implementação de firewalls ou ACLs como VNFs para permitir/negar tráfego.
- Controlo de tráfego/Agendamento: Aplicação de limites de taxa para evitar congestionamento (por exemplo, algoritmos de token bucket ou leaky bucket). Priorização de filas (por exemplo, Agendamento Ponderado ou Agendamento por Prioridade) para um serviço diferenciado.
- Monitorização: Recolha de métricas (por exemplo, através de sondas virtuais) para análise e feedback em tempo real.

Ferramentas: Utilize plataformas de código aberto como por exemplo: Mininet (para emulação de rede), Open vSwitch (para comutação virtual) ou ONOS/OpenDaylight (para controlo SDN) ou o CORE. Para a

orquestração de VNFs, considere as frameworks MANO como OSM (Open Source MANO) ou configurações tipo Docker/Kubernetes. Para a geração de tráfego, pode utilizar ferramentas como o iperf, tcpreplay, D-ITG ou Scapy.

Tarefas

O projeto está dividido em fases com marcos para garantir um progresso constante ao longo de metade do semestre. Concentre-se em pelo menos três dos aspetos de QoS (classificação, controlo de acesso, policiamento/agendamento ou monitorização), mas incorporar VNFs para todos os escolhidos.

Fase 1: Configuração e Planeamento do Ambiente (Semanas 1 - 2)

- Configure uma topologia de rede virtualizada (por exemplo, uma configuração simples semelhante à de um ISP, com hosts, switches e routers) utilizando o Mininet ou uma ferramenta semelhante numa máquina virtual (por exemplo, através do VirtualBox ou do AWS EC2 para acesso à cloud).
- Desenhe a sua arquitetura de QoS: Esboce uma cadeia de serviços VNF (por exemplo, VNF de Classificação $\rightarrow$ VNF de Policiamento $\rightarrow$ VNF de Monitorização $\rightarrow$ VNF de Controlo de Acessos).
- Gere cenários de tráfego de exemplo: Incluir VoIP (baixa latência), streaming de vídeo (alta largura de banda) e dados em massa (Best Effort).
- Entrega de Marco (Final da Semana 2): Enviar uma proposta de 2 a 3 páginas incluindo diagrama de topologia, aspetos de QoS selecionados, ferramentas VNF e um gráfico de Gantt para as restantes fases.

Fase 2: Implementação de VNFs (Semanas 3–4)

Implementar VNFs como módulos de software:

- VNF de Classificação: Utilize o Python com o Scapy ou o Open vSwitch para inspecionar e marcar pacotes (por exemplo, classificar o tráfego HTTP vs. RTP).
- VNF de Policiamento: Implemente um limitador de taxa (por exemplo, utilizando o tc do Linux ou um bucket de tokens personalizado em Python) como um contentor Docker.
- VNF de Controlo de acesso: Implemente uma firewall virtual (por exemplo, iptables ou nftables numa VM) para bloquear o tráfego não autorizado.
- VNF de Monitorização: Integre ferramentas como o sFlow ou o Prometheus para recolher métricas; visualize com o Grafana, se possível.
- Encadeie VNFs utilizando orquestração NFV (por exemplo, reencaminhe o tráfego através de contentores sequenciais).

Teste VNFs individuais isoladamente com tráfego controlado.

Fase 3: Integração, Teste e Otimização (Semanas 5–6)

- Integre as VNFs numa cadeia de serviços completa e implemente-as na sua topologia.
- Simular condições semelhantes às da Internet: Introduza congestionamento, cargas variáveis ou falhas (por exemplo, utilizando o comando tc para adicionar atraso/perda).
- Avalie o desempenho de QoS: Meça as métricas antes e depois da aplicação da VNF (por exemplo, compare o jitter para VoIP com/sem policiamento).

- Otimizar: Ajuste os parâmetros (por exemplo, pesos da fila) e documente as compensações (por exemplo, o policiamento reduz a taxa de transferência, mas melhora a equidade).
- Entrega do Marco (Final da Semana 5): Envie um relatório de progresso (3–5 páginas) com excertos de código, resultados iniciais de teste e capturas de ecrã da configuração.

Fase 4: Análise e Relatório (Semana 7)

- Realizar experiências: Executar cenários com diferentes combinações de tráfego e registar os resultados (por exemplo, gráficos de latência em função da carga).
- Analisar: Discutir como as VNFs potenciam a QoS em comparação com as abordagens não virtualizadas; abordar desafios como sobrecarga ou escalabilidade.
- Entregável final (Fim da Semana 7): Relatório completo (10 a 15 páginas) + repositório de código + vídeo de demonstração.

Requisitos

- Técnicos: Todas as VNF devem ser virtualizadas (sem hardware físico). Utilize apenas ferramentas gratuitas/de código aberto. Garanta a reprodutibilidade (por exemplo, forneça scripts de configuração).
- Âmbito: Cubra pelo menos a classificação, o policiamento e a monitorização; bónus para todos os cinco aspetos ou características avançadas (por exemplo, classificação baseada em aprendizagem automática).
- Ética/Segurança: Simule apenas; não teste em redes reais sem permissão. Evite gerar tráfego prejudicial.
- Colaboração: Utilize o Git para controlo de versões; inclua registos de contribuição para grupos.
- Recursos: Consulte as aulas da disciplina sobre DiffServ/IntServ, normas NFV (ETSI NFV) e documentação de ferramentas. Extensões opcionais: Integre com SDN para o escalonamento dinâmico de VNFs.

Entregáveis

- Etapa 1 (Semana 3): Proposta em PDF (via plataforma de aprendizagem do curso).
- Etapa 2 (Semana 5): Relatório de progresso em PDF + ligação para o repositório Git.
- Entrega final (Semana 7):
  - Relatório completo (PDF): Incluir introdução, metodologia, resultados (tabelas/gráficos), discussão, conclusão e referências.
  - Repositório de código (GitHub/GitLab): Todos os scripts, configurações e dados.
  - Vídeo de demonstração (5 a 10 minutos): Apresentação da configuração, cadeia VNF e principais experiências (enviar para o YouTube/Vimeo e incluir o link no relatório).
- Entregas com atraso: penalização de 10% por dia.

Critérios de avaliação

Categoria	Peso	Descrição
Proposta e Planeamento	15%	Clareza do projeto, exequibilidade e cumprimento do cronograma.
Implementação	30%	Correção das VNFs, integração e utilização de pelo menos três aspetos de QoS
Testes e Análises	25%	Qualidade das experiências, métricas e gráficos (p. ex., comparações quantitativas)
Relatório e Documentação	20%	Estrutura, qualidade da escrita, referências (APA/IEEE) e reprodutibilidade.
Demonstração e Inovação	10%	Clareza do vídeo; bónus para funcionalidades extra